(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216729897 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202122826509.X

(22)申请日 2021.11.18

(73)专利权人 昆山景正航工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇台虹路19号009栋H

(72)发明人 胡有东

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246
专利代理师 季栋林

(51)Int.Cl.
B23D 79/02(2006.01)
B23D 79/10(2006.01)
B22D 31/00(2006.01)

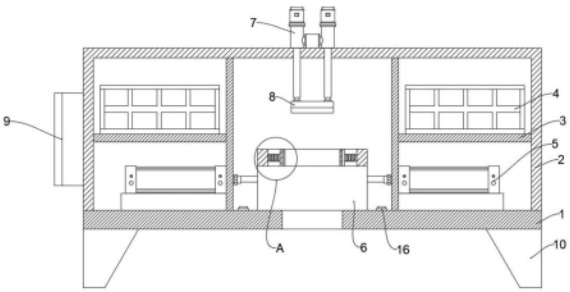
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种镁锂合金铸锭加工装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种镁锂合金铸锭加工装置,涉及镁锂合金铸锭加工技术领域,为解决现有的镁锂合金铸锭在生产出来时,外部常常携带一些毛刺,严重影响产品质量的问题。所述工作台的上端安装有上部支架,所述工作台上端的两侧均安装有侧边支架,所述工作台的上端安装有冲压台,所述冲压台与工作台固定连接,所述冲压台的内部安装有除毛刺支架,所述除毛刺支架与冲压台通过卡槽滑动连接,所述工作台上端的两侧均安装有卡紧气缸,所述上部支架的上端安装有液压杆,所述液压杆与上部支架固定连接,所述液压杆的下端安装有液压推板。



CN 216729897 U

1.一种镁锂合金铸锭加工装置,包括工作台(1),其特征在于:所述工作台(1)的上端安装有上部支架(2),所述工作台(1)上端的两侧均安装有侧边支架(3),所述工作台(1)的上端安装有冲压台(6),所述冲压台(6)与工作台(1)固定连接,所述冲压台(6)的内部安装有除毛刺支架(11),所述除毛刺支架(11)与冲压台(6)通过卡槽滑动连接,所述工作台(1)上端的两侧均安装有卡紧气缸(5),所述上部支架(2)的上端安装有液压杆(7),所述液压杆(7)与上部支架(2)固定连接,所述液压杆(7)的下端安装有液压推板(8)。

2.根据权利要求1所述的一种镁锂合金铸锭加工装置,其特征在于:所述冲压台(6)的上端安装有固定围板(12),所述固定围板(12)与冲压台(6)固定连接,所述固定围板(12)的内侧安装有限位弹簧(13),所述限位弹簧(13)与固定围板(12)固定连接,所述限位弹簧(13)的一端安装有夹持板(14),所述夹持板(14)与限位弹簧(13)固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种镁锂合金铸锭加工装置,其特征在于:所述夹持板(14)远离限位弹簧(13)的一侧安装有夹持垫片(15),所述夹持垫片(15)与夹持板(14)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种镁锂合金铸锭加工装置,其特征在于:所述侧边支架(3)的上端安装有备货篮(4),所述备货篮(4)与侧边支架(3)通过卡槽连接。

5.根据权利要求1所述的一种镁锂合金铸锭加工装置,其特征在于:所述上部支架(2)的一侧安装有控制箱(9),所述控制箱(9)与上部支架(2)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种镁锂合金铸锭加工装置,其特征在于:所述工作台(1)下端的两侧均安装有支撑腿(10),所述支撑腿(10)与工作台(1)固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种镁锂合金铸锭加工装置,其特征在于:所述工作台(1)上端面的前端安装有冲压按钮(16),所述冲压按钮(16)与工作台(1)固定连接。

8.根据权利要求1所述的一种镁锂合金铸锭加工装置,其特征在于:所述上部支架(2)与工作台(1)固定连接,所述侧边支架(3)与工作台(1)焊接连接,所述卡紧气缸(5)与工作台(1)固定连接,所述液压推板(8)与液压杆(7)固定连接,所述卡紧气缸(5)与除毛刺支架(11)固定连接。

一种镁锂合金铸锭加工装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及镁锂合金铸锭加工技术领域，具体为一种镁锂合金铸锭加工装置。

背景技术

[0002] 锂(Li)为一种银白色的轻金属;熔点为180°C,沸点1342°C,密度0.53g/cm3,硬度0.6。金属锂可溶于液氨。镁是六方密排晶体,在镁中加入锂形成镁锂合金后,是四方晶体,镁锂合金(magnesium-lithium alloy)它是结构金属材料中密度最低者,在镁金属中添加锂元素,一般含锂14-16 %,其比重介于1.4-1.6,较一般镁合金的1.8更低,比塑料密度略高,强度220～340MPa,弹性模量40GPa。阻尼大,是铝合金的十几倍,也就是能吸收冲击能量,减震降噪效果好.在屏蔽电磁干扰方面,镁锂合金也有突出表现,镁锂合金材料除超轻外,最大特色为可常温塑性加工成型,如轧延、冲压等技术大量生产,也可铸造成型和半固态注塑成型。

[0003] 但是,现有的镁锂合金铸锭在生产出来时,外部常常携带一些毛刺,严重影响产品质量;因此,不满足现有的需求,对此我们提出了一种镁锂合金铸锭加工装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种镁锂合金铸锭加工装置,以解决上述背景技术中提出的镁锂合金铸锭在生产出来时,外部常常携带一些毛刺,严重影响产品质量的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种镁锂合金铸锭加工装置,包括工作台,所述工作台的上端安装有上部支架,所述工作台上端的两侧均安装有侧边支架,所述工作台的上端安装有冲压台,所述冲压台与工作台固定连接,所述冲压台的内部安装有除毛刺支架,所述除毛刺支架与冲压台通过卡槽滑动连接,所述工作台上端的两侧均安装有卡紧气缸,所述上部支架的上端安装有液压杆,所述液压杆与上部支架固定连接,所述液压杆的下端安装有液压推板。

[0006] 优选的,所述冲压台的上端安装有固定围板,所述固定围板与冲压台固定连接,所述固定围板的内侧安装有限位弹簧,所述限位弹簧与固定围板固定连接,所述限位弹簧的一端安装有夹持板,所述夹持板与限位弹簧固定连接。

[0007] 优选的,所述夹持板远离限位弹簧的一侧安装有夹持垫片,所述夹持垫片与夹持板固定连接。

[0008] 优选的,所述侧边支架的上端安装有备货篮,所述备货篮与侧边支架通过卡槽连接。

[0009] 优选的,所述上部支架的一侧安装有控制箱,所述控制箱与上部支架固定连接。

[0010] 优选的,所述工作台下端的两侧均安装有支撑腿,所述支撑腿与工作台固定连接。

[0011] 优选的,所述工作台上端面的前端安装有冲压按钮,所述冲压按钮与工作台固定连接。

[0012] 优选的，所述上部支架与工作台固定连接，所述侧边支架与工作台焊接连接，所述卡紧气缸与工作台固定连接，所述液压推板与液压杆固定连接，所述卡紧气缸与除毛刺支架固定连接。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型通过安装除毛刺支架使其配合液压杆可以使物料快速穿过除毛刺支架，快速去除物料边缘的毛刺，避免影响产品质量，安装卡紧气缸可以调节除毛刺支架的位置，增强装置的灵活性，使装置更加实用；

[0015] 2、本实用新型通过安装限位弹簧可以推动夹持板夹持住物料，防止物料晃动，对夹持板起到限位的作用，防止物料倾斜，安装夹持垫片可以增强装置的耐磨性能，增强装置的实用性，设置备货篮可以便于工作人员快速取料，有利于提高生产效率。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型一种镁锂合金铸锭加工装置的主视结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型一种镁锂合金铸锭加工装置的俯视局部结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型A部分放大图。

[0019] 图中：1、工作台；2、上部支架；3、侧边支架；4、备货篮；5、卡紧气缸；6、冲压台；7、液压杆；8、液压推板；9、控制箱；10、支撑腿；11、除毛刺支架；12、固定围板；13、限位弹簧；14、夹持板；15、夹持垫片；16、冲压按钮。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种镁锂合金铸锭加工装置，包括工作台1，工作台1的上端安装有上部支架2，上部支架2与工作台1固定连接，工作台1上端的两侧均安装有侧边支架3，侧边支架3与工作台1焊接连接，工作台1的上端安装有冲压台6，冲压台6与工作台1固定连接，冲压台6的内部安装有除毛刺支架11，安装除毛刺支架11使其配合液压杆7可以使物料快速穿过除毛刺支架11，快速去除物料边缘的毛刺，避免影响产品质量，除毛刺支架11与冲压台6通过卡槽滑动连接，工作台1上端的两侧均安装有卡紧气缸5，安装卡紧气缸5可以调节除毛刺支架11的位置，增强装置的灵活性，使装置更加实用，卡紧气缸5与工作台1固定连接，卡紧气缸5与除毛刺支架11固定连接，上部支架2的上端安装有液压杆7，液压杆7与上部支架2固定连接，液压杆7的下端安装有液压推板8，液压推板8与液压杆7固定连接。

[0022] 进一步，冲压台6的上端安装有固定围板12，固定围板12与冲压台6固定连接，固定围板12的内侧安装有限位弹簧13，安装限位弹簧13可以推动夹持板14夹持住物料，防止物料晃动，对夹持板14起到限位的作用，防止物料倾斜，限位弹簧13与固定围板12固定连接，限位弹簧13的一端安装有夹持板14，夹持板14与限位弹簧13固定连接。

[0023] 进一步，夹持板14远离限位弹簧13的一侧安装有夹持垫片15，夹持垫片15与夹持板14固定连接，安装夹持垫片15可以增强装置的耐磨性能，增强装置的实用性。

[0024] 进一步，侧边支架3的上端安装有备货篮4，备货篮4与侧边支架3通过卡槽连接，设置备货篮4可以便于工作人员快速取料，有利于提高生产效率，上部支架2的一侧安装有控制箱9，控制箱9与上部支架2固定连接，工作台1下端的两侧均安装有支撑腿10，支撑腿10与工作台1固定连接，工作台1上端面的前端安装有冲压按钮16，冲压按钮16与工作台1固定连接。

[0025] 工作原理：使用时，工作人员从备货篮4中取出物料，然后将其卡入多个夹持板14之间，且物料下端卡入除毛刺支架11上端，然后液压杆7伸长推动物料快速穿过除毛刺支架11，快速去除物料边缘的毛刺，然后物料从装置下端排出即可，本装置安装除毛刺支架11使其配合液压杆7可以使物料快速穿过除毛刺支架11，快速去除物料边缘的毛刺，避免影响产品质量，安装卡紧气缸5可以调节除毛刺支架11的位置，增强装置的灵活性，使装置更加实用，安装限位弹簧13可以推动夹持板14夹持住物料，防止物料晃动，对夹持板14起到限位的作用，防止物料倾斜，安装夹持垫片15可以增强装置的耐磨性能，增强装置的实用性，设置备货篮4可以便于工作人员快速取料，有利于提高生产效率。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

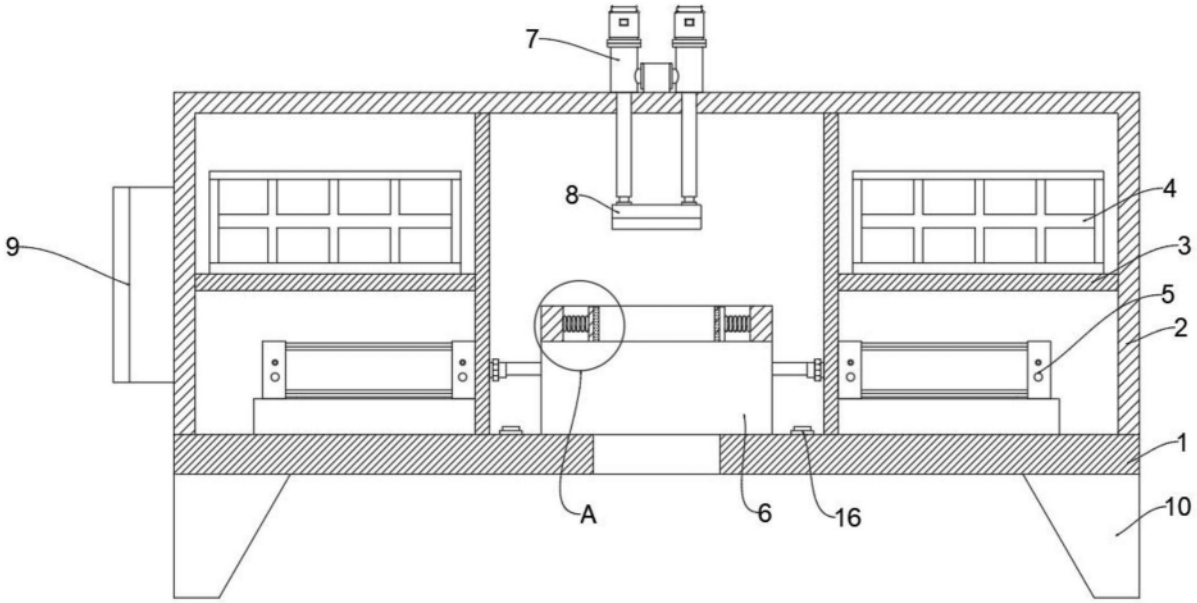


图1

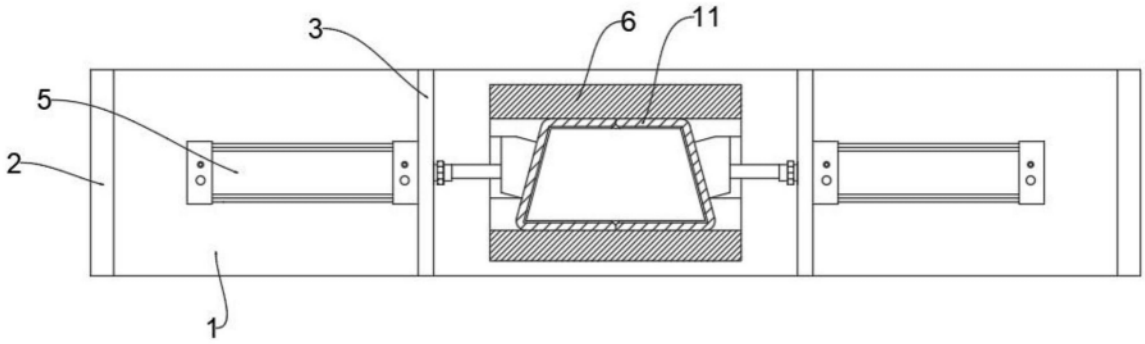


图2

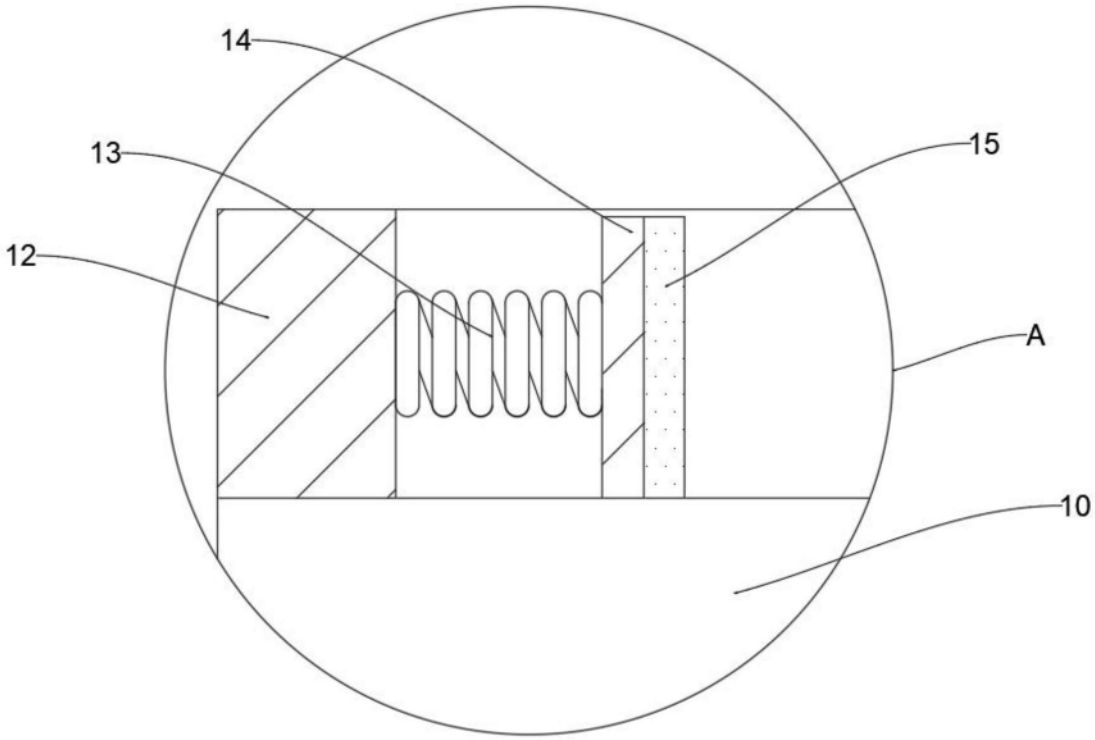


图3